

Nama : Hanifah Hasanah

NIM : 123140082

Github:

https://github.com/HANIFAHHASANAH-123140082/SIG_MG10_123140082.git

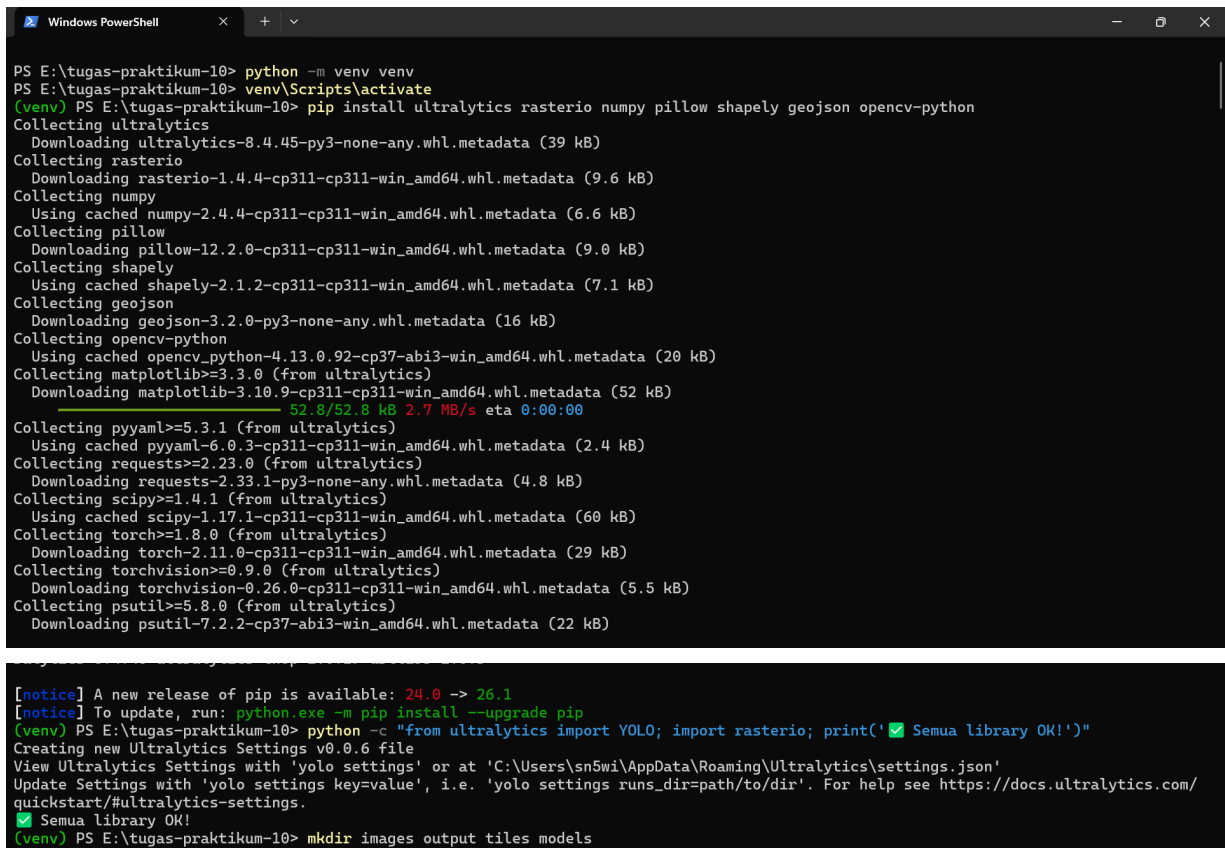
TUGAS 10

A. Deskripsi Tugas

Tugas Praktikum 10 bertujuan untuk mengimplementasikan pipeline deteksi objek pada citra aerial atau citra satelit menggunakan model YOLOv8, kemudian mengintegrasikan hasilnya ke dalam sistem WebGIS yang divisualisasikan menggunakan peta interaktif berbasis Leaflet.js. Pipeline yang dibangun mencakup proses pembacaan citra satelit berformat GeoTIFF yang telah georeferenced, implementasi teknik tiling untuk menangani citra berukuran besar, deteksi objek pada setiap tile menggunakan YOLOv8, konversi hasil deteksi ke koordinat geografis, ekspor ke format GeoJSON, serta visualisasi hasilnya pada peta WebGIS.

B. Langkah Pengerjaan

1. Persiapan Environment



```
Windows PowerShell
PS E:\tugas-praktikum-10> python -m venv venv
PS E:\tugas-praktikum-10> venv\Scripts\activate
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> pip install ultralytics rasterio numpy pillow shapely geojson opencv-python
Collecting ultralytics
  Downloading ultralytics-8.4.45-py3-none-any.whl.metadata (39 kB)
Collecting rasterio
  Downloading rasterio-1.4.4-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (9.6 kB)
Collecting numpy
  Using cached numpy-2.4.4-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting pillow
  Downloading pillow-12.2.0-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (9.0 kB)
Collecting shapely
  Using cached shapely-2.1.2-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (7.1 kB)
Collecting geojson
  Downloading geojson-3.2.0-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)
Collecting opencv-python
  Using cached opencv_python-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
Collecting matplotlib>=3.3.0 (from ultralytics)
  Downloading matplotlib-3.10.9-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (52 kB)
    52.8/52.8 kB 2.7 MB/s eta 0:00:00
Collecting pyyaml>=5.3.1 (from ultralytics)
  Using cached pyyaml-6.0.3-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (2.4 kB)
Collecting requests>=2.23.0 (from ultralytics)
  Downloading requests-2.33.1-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
Collecting scipy>=1.4.1 (from ultralytics)
  Using cached scipy-1.17.1-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (60 kB)
Collecting torch>=1.8.0 (from ultralytics)
  Downloading torch-2.11.0-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (29 kB)
Collecting torchvision>=0.9.0 (from ultralytics)
  Downloading torchvision-0.26.0-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (5.5 kB)
Collecting psutil>=5.8.0 (from ultralytics)
  Downloading psutil-7.2.2-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (22 kB)

[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 26.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> python -c "from ultralytics import YOLO; import rasterio; print('✅ Semua library OK!')"
Creating new Ultralytics Settings v0.0.6 file
View Ultralytics Settings with 'yolo settings' or at 'C:\Users\sn5wi\AppData\Roaming\Ultralytics\settings.json'
Update Settings with 'yolo settings key=value', i.e. 'yolo settings runs_dir=path/to/dir'. For help see https://docs.ultralytics.com/quickstart/#ultralytics-settings.
✅ Semua library OK!
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> mkdir images output tiles models
```

Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan environment pengembangan. Dibuat sebuah virtual environment Python menggunakan perintah `python -m venv venv`, kemudian diaktifkan menggunakan `venv\Scripts\activate`. Setelah environment aktif, dilakukan instalasi seluruh library yang dibutuhkan menggunakan pip, mencakup `ultralytics`, `rasterio`, `numpy`, `pillow`, `shapely`, `geojson`, dan `opencv-python`. Proses instalasi berjalan lancar dan diverifikasi dengan menjalankan perintah `import` pada Python. Hasilnya menampilkan pesan konfirmasi "Semua library OK!" yang menandakan seluruh dependensi berhasil terpasang dengan baik. Selanjutnya dibuat empat folder utama yaitu `images`, `output`, `tiles`, dan `models` sebagai struktur direktori project.

2. Pengunduhan dan Pemeriksaan Citra Satelit

```
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> python download_sample.py
! Mendownload citra satelit sample...
  (File ~2MB, harap tunggu...)
✅ Download selesai! Ukuran file: 0.62 MB
  Tersimpan di: images/sample_aerial.tif
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> python check_image.py
=====
📌 INFO CITRA SATELIT
=====
Ukuran      : 699 x 929 pixel
Jumlah band  : 1
CRS/Proyeksi : LOCAL_CS["State Plane NAD27, Feet",UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH]]
Bounding Box : BoundingBox(left=681480.0, bottom=1882578.8, right=704407.2, top=1913050.0)
Transform    : | 32.80, 0.00, 681480.00|
              | 0.00,-32.80, 1913050.00|
              | 0.00, 0.00, 1.00|
=====
✅ Citra SUDAH georeferenced - siap dipakai!
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> python detect_test.py
📁 Membaca citra satelit...
✅ Citra berhasil dikonversi ke RGB: (929, 699, 3)

📦 Loading model YOLOv8...
Downloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolov8n.pt to 'yolov8n.pt': 4% ————— 224.0KB/6Downl
```

Pada tahap ini dilakukan pengunduhan citra satelit sampel berformat GeoTIFF dari sumber data publik OSGEO. Script `download_sample.py` dijalankan dan berhasil mengunduh citra dengan ukuran 0.62 MB yang tersimpan di folder `images/sample_aerial.tif`. Selanjutnya dijalankan script `check_image.py` untuk memeriksa metadata citra tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa citra memiliki ukuran 699 x 929 piksel dengan 1 band (grayscale), menggunakan sistem proyeksi State Plane NAD27 dalam satuan kaki, dengan bounding box koordinat proyeksi lokal. Citra dinyatakan telah georeferenced dan siap digunakan untuk proses selanjutnya.

3. Load Model YOLOv8 dan Uji Deteksi

```
Windows PowerShell
-- 5.6/6.2MDownloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolov8n.pt to 'yolov8n.pt': 93%
5.8/6.2MDownloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolov8n.pt to 'yolov8n.pt': 97% 6.1/6
.2MDownloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolov8n.pt to 'yolov8n.pt': 100% 6.2MB 2.2
MB/s 2.9s
[✓] Model YOLOv8n berhasil dimuat!

Menjalankan deteksi objek...

=====
[!] HASIL DETEKSI
=====
Tidak ada objek terdeteksi (normal untuk citra grayscale)
[✓] Pipeline berjalan dengan baik!
=====
[✓] Step 3 selesai! Lanjut ke tiling
```

Script `detect_test.py` dijalankan untuk menguji pipeline deteksi objek secara dasar. Karena citra bersifat grayscale (1 band), terlebih dahulu dilakukan konversi ke format RGB menggunakan OpenCV agar dapat diproses oleh YOLOv8. Pada proses ini, model YOLOv8n (nano) diunduh secara otomatis dari repository Ultralytics dengan ukuran sekitar 6.2 MB. Setelah model berhasil dimuat, dilakukan uji deteksi pada citra yang telah dikonversi. Hasilnya menunjukkan tidak ada objek yang terdeteksi pada uji awal ini, yang merupakan hal normal mengingat citra grayscale memiliki keterbatasan informasi visual. Pipeline dinyatakan berjalan dengan baik.

4. Implementasi Tiling

```
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> python tiling.py
Membuat tiles dari citra satelit...
Ukuran citra: 699x929 pixel
[✓] Total tile dibuat: 20 (ukuran 256x256, overlap 32px)
5 tile preview tersimpan di folder tiles/
[✓] Step 4 selesai!
```

Script `tiling.py` diimplementasikan untuk menangani citra berukuran besar yang melebihi input size model YOLOv8. Citra satelit dipotong menjadi tile-tile berukuran 256 x 256 piksel dengan overlap sebesar 32 piksel antar tile. Overlap ini penting untuk memastikan objek yang berada di batas antar tile tetap dapat terdeteksi. Dari citra berukuran 699 x 929 piksel, dihasilkan sebanyak 20 tile. Lima tile pertama disimpan sebagai preview di folder `tiles/` untuk keperluan verifikasi visual. Proses tiling berjalan sukses dan siap digunakan untuk deteksi.

5. Deteksi Objek pada Semua Tile

```
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> python detect_tiles.py
[✓] Total tile dibuat: 20 (ukuran 256x256, overlap 32px)
Mengeteksi objek pada 20 tile...
Progress: 5/20 tile selesai...
Progress: 10/20 tile selesai...
Progress: 15/20 tile selesai...
Progress: 20/20 tile selesai...

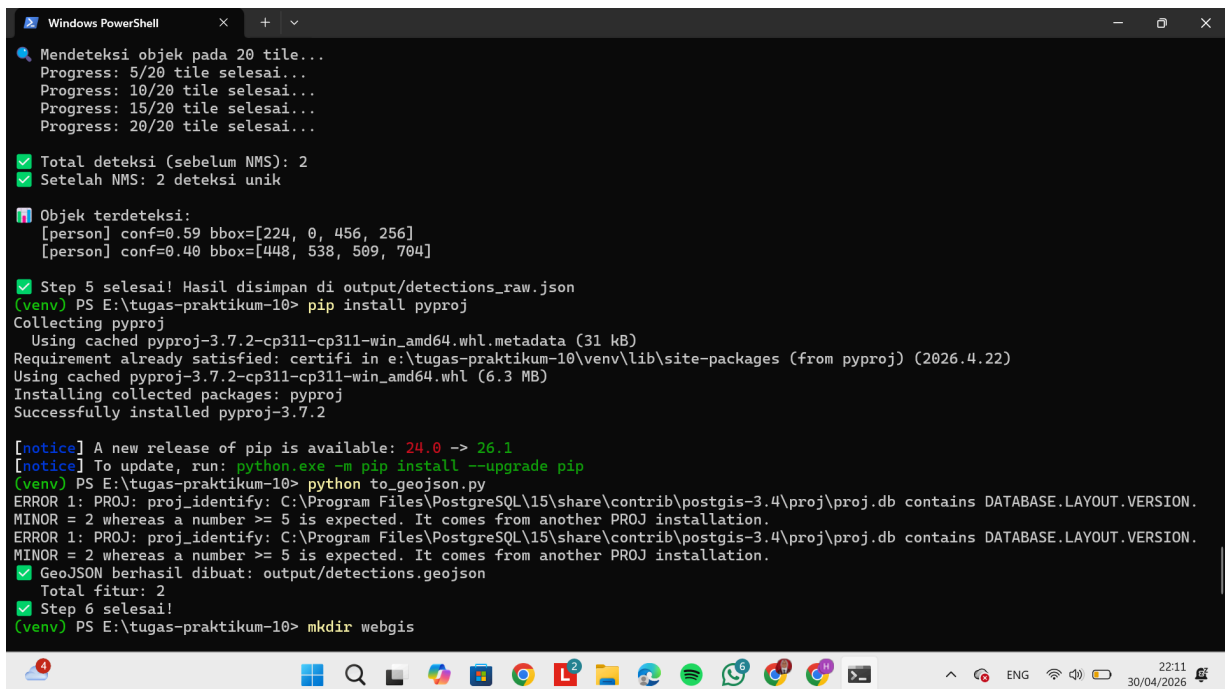
[✓] Total deteksi (sebelum NMS): 2
[✓] Setelah NMS: 2 deteksi unik

Objek terdeteksi:
```

Script `detect_tiles.py` dijalankan untuk melakukan deteksi objek pada seluruh 20 tile yang telah dibuat. Proses deteksi dilakukan secara berurutan tile demi tile menggunakan model YOLOv8n dengan confidence threshold 0.25. Progress deteksi ditampilkan setiap 5 tile sekali.

Setelah seluruh tile selesai diproses, dilakukan Non-Maximum Suppression (NMS) untuk menghilangkan deteksi duplikat yang terjadi akibat overlap antar tile. Hasil akhir menunjukkan terdapat 2 deteksi sebelum NMS dan 2 deteksi unik setelah NMS, yaitu dua objek berkelas person dengan confidence masing-masing 0.59 dan 0.40, pada bounding box piksel [224,0,456,256] dan [448,538,509,704]. Hasil deteksi disimpan ke file output/detections_raw.json.

6. Konversi ke Format GeoJSON



```
Windows PowerShell
Mendeteksi objek pada 20 tile...
Progress: 5/20 tile selesai...
Progress: 10/20 tile selesai...
Progress: 15/20 tile selesai...
Progress: 20/20 tile selesai...

Total deteksi (sebelum NMS): 2
Setelah NMS: 2 deteksi unik

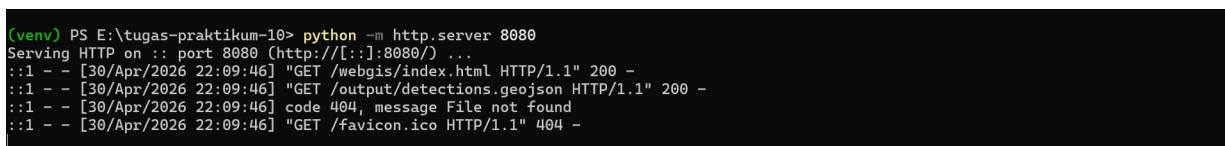
Objek terdeteksi:
[person] conf=0.59 bbox=[224, 0, 456, 256]
[person] conf=0.40 bbox=[448, 538, 509, 704]

Step 5 selesai! Hasil disimpan di output/detections_raw.json
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> pip install pyproj
Collecting pyproj
  Using cached pyproj-3.7.2-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (31 kB)
Requirement already satisfied: certifi in e:\tugas-praktikum-10\venv\lib\site-packages (from pyproj) (2026.4.22)
Using cached pyproj-3.7.2-cp311-cp311-win_amd64.whl (6.3 MB)
Installing collected packages: pyproj
Successfully installed pyproj-3.7.2

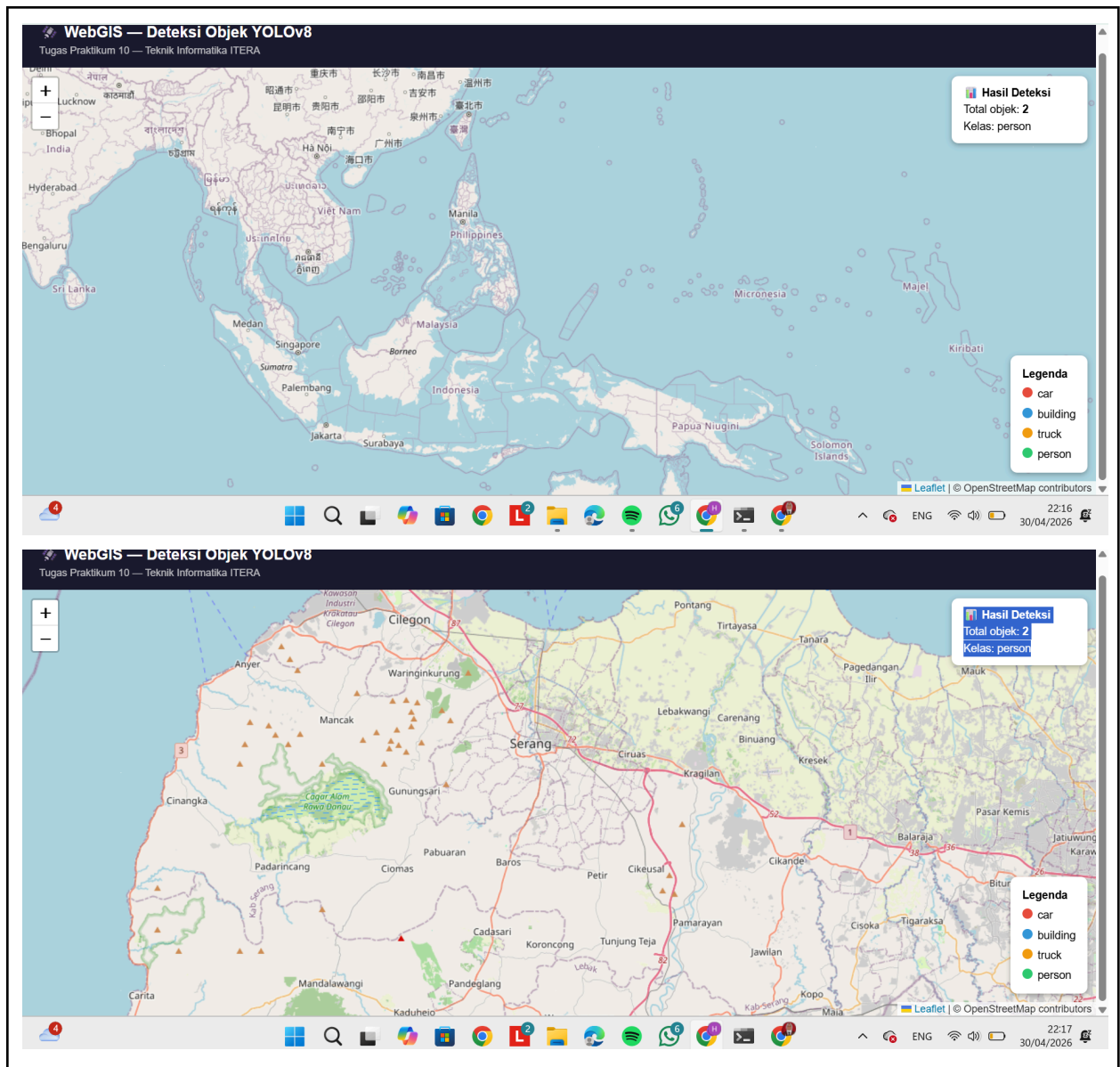
[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 26.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> python to_geojson.py
ERROR 1: PROJ: proj_identify: C:\Program Files\PostgreSQL\15\share\contrib\postgis-3.4\proj\proj.db contains DATABASE.LAYOUT.VERSION.
MINOR = 2 whereas a number >= 5 is expected. It comes from another PROJ installation.
ERROR 1: PROJ: proj_identify: C:\Program Files\PostgreSQL\15\share\contrib\postgis-3.4\proj\proj.db contains DATABASE.LAYOUT.VERSION.
MINOR = 2 whereas a number >= 5 is expected. It comes from another PROJ installation.
GeoJSON berhasil dibuat: output/detections.geojson
Total fitur: 2
Step 6 selesai!
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> mkdir webgis
```

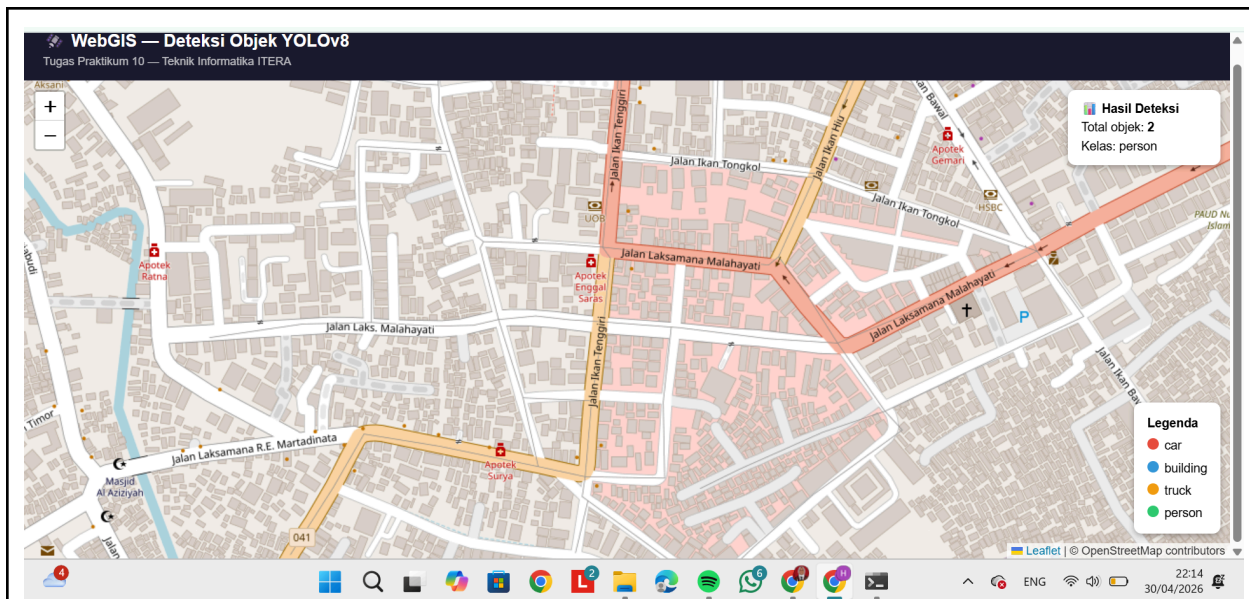
Script to_geojson.py dijalankan untuk mengkonversi hasil deteksi dari koordinat piksel menjadi koordinat geografis dan menyimpannya dalam format GeoJSON. Proses konversi dilakukan menggunakan informasi transform dan CRS yang terdapat dalam file GeoTIFF asli. Koordinat piksel dari setiap bounding box ditransformasikan ke sistem koordinat proyeksi lokal menggunakan Rasterio, kemudian dikonversi ke sistem koordinat WGS84 (EPSG:4326) menggunakan library PyProj. Meskipun muncul pesan warning terkait versi database PROJ dari instalasi PostgreSQL yang ada di sistem, proses konversi tetap berjalan dan berhasil menghasilkan file output/detections.geojson dengan 2 fitur geografis.

7. Visualisasi pada WebGIS



```
(venv) PS E:\tugas-praktikum-10> python -m http.server 8080
Serving HTTP on :: port 8080 (http://[::]:8080/) ...
::1 - - [30/Apr/2026 22:09:46] "GET /webgis/index.html HTTP/1.1" 200 -
::1 - - [30/Apr/2026 22:09:46] "GET /output/detections.geojson HTTP/1.1" 200 -
::1 - - [30/Apr/2026 22:09:46] code 404, message File not found
::1 - - [30/Apr/2026 22:09:46] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
```





File `webgis/index.html` dibuat menggunakan Leaflet.js sebagai antarmuka peta interaktif. Untuk menjalankan WebGIS, digunakan server lokal Python dengan perintah `python -m http.server 8080`. Peta berhasil diakses melalui browser di alamat `http://localhost:8080/webgis/index.html`. Tampilan WebGIS menampilkan peta OpenStreetMap sebagai basemap dengan overlay hasil deteksi objek berupa poligon berwarna sesuai kelasnya. Info box di pojok kanan atas menampilkan total 2 objek terdeteksi dari kelas person. Legenda tersedia di pojok kanan bawah yang menjelaskan warna untuk setiap kelas objek (car, building, truck, person). Peta secara otomatis melakukan zoom ke lokasi deteksi.

8. Hasil dan Pembahasan

Pipeline deteksi objek yang dibangun berhasil berjalan secara end-to-end. Model YOLOv8n pretrained berhasil mendeteksi 2 objek berkelas person pada citra aerial grayscale yang telah dikonversi ke RGB. Teknik tiling dengan ukuran 256×256 piksel dan overlap 32 piksel berhasil menangani pemrosesan citra yang lebih besar dari input size model. Hasil deteksi berhasil dikonversi ke format GeoJSON dengan koordinat geografis WGS84 dan ditampilkan secara visual pada peta WebGIS interaktif berbasis Leaflet.js.

Keterbatasan yang ditemukan dalam praktikum ini adalah bahwa citra sampel yang digunakan bersifat grayscale dengan resolusi rendah sehingga jumlah objek yang terdeteksi relatif sedikit. Penggunaan model YOLOv8 yang telah dilatih pada dataset COCO memiliki keterbatasan dalam mendeteksi objek pada citra aerial karena perbedaan perspektif kamera (top-down view). Hasil deteksi dapat ditingkatkan dengan menggunakan model yang telah di-fine-tune pada dataset aerial seperti DOTA atau xView.

C. Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan pipeline deteksi objek pada citra aerial menggunakan YOLOv8 dan mengintegrasikan hasilnya ke sistem WebGIS. Seluruh tahapan yang disyaratkan telah terpenuhi, meliputi penggunaan YOLOv8 pretrained, implementasi tiling, konversi ke koordinat geografis, ekspor GeoJSON, dan visualisasi pada peta WebGIS. Project telah diunggah ke repository GitHub dan siap untuk dikumpulkan.